



# Criterios de Evaluación del módulo profesional CETI:

## *Incidentes de Ciberseguridad*

Curso escolar: 2026/27

Ciclo formativo: 5021/ Incidentes de Ciberseguridad.

Módulo: Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información.

Real Decreto 479/2020, de 7 de abril.

Profesorado responsable:

José Antonio Pérez de las Cuevas



**Junta de  
Castilla y León**  
Consejería de Educación



## Procedimientos e instrumentos de Evaluación

La evaluación será continua y criterial, basada en los Resultados de Aprendizaje (RA) y sus Criterios de Evaluación (CE) oficiales, de acuerdo con el RD 479/2020 y el Decreto 7/2025 de Castilla y León. Cada actividad, prueba o proyecto se vinculará directamente con los indicadores de logro definidos en el currículo.

Además, En modalidad presencial, la asistencia favorece la obtención de evidencias para la evaluación continua. La calificación se basará siempre en el logro de RA.

Dado el enfoque procedimental de la metodología, se otorga un papel central a la realización de prácticas y la presentación de trabajos y actividades resueltas (individuales o en grupo), que permiten valorar tanto las destrezas técnicas como las competencias transversales.

Criterios y resultados de aprendizaje.

Atención a la diversidad: En Castilla y León el Decreto 24/2024 de 21 de noviembre y otras disposiciones autonómicas reconocen la necesidad de integrar la atención a la diversidad en la planificación curricular de los ciclos formativos, promoviendo estrategias como el DUA para una enseñanza inclusiva y accesible para todo el alumnado. Se aplican adaptaciones metodológicas y de tiempo para alumnado con necesidades específicas, según las indicaciones del departamento de Orientación:

Como instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para medir los indicadores de logro y calificar el módulo:

- a. La observación del profesor.
- b. Rúbricas de evaluación.
- c. Pruebas prácticas (laboratorios, simuladores, etc.)
- d. Los trabajos realizados por los alumnos.
- e. Pruebas específicas: exámenes, que podrán ser tipo test en parte o en su totalidad, practicas o trabajos de aula, practicas o trabajos planteados para realizar fuera del aula, etc.
- f. Exposición en clase de los trabajos realizados y defensa de proyectos.
- g. La documentación de las prácticas (Informes, memorias, checklist).
- h. Las puestas en común en clase en pequeño y/o gran grupo, así como simulaciones CSIRT.
- i. Presentaciones multimedia, podcast o videotutoriales.
- j. Cuestionarios o tests Evaluables o autoevaluables.
- k. Reflexiones escritas o diarios de aprendizaje.
- l. Coevaluación (evaluación entre iguales).

## 1. Evaluación Continua

El proceso de evaluación continua se basará en la combinación de actividades, pruebas prácticas y toda la diversidad de instrumentos de evaluación definidos en el punto anterior y que se desarrollarán en cada Unidad de Trabajo, utilizando distintos instrumentos de evaluación asociados a los Resultados de Aprendizaje (RA). Para superar el módulo, el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en todos los RA que lo componen.

Los entregables de los instrumentos de evaluación se entregarán a través de la plataforma formativa y se evaluarán mediante los instrumentos definidos en el punto “Procedimientos e instrumentos” basados en los indicadores de logro de los criterios de evaluación para cada uno de los Resultados de aprendizaje, y serán previamente conocidas por el alumnado. Este sistema garantiza la adquisición progresiva y verificada de los aprendizajes del ciclo formativo.

La ponderación de cada RA en las unidades de trabajo está reflejada en la siguiente tabla en función de la distribución de porcentajes por indicadores. Además, permite calcular la calificación global del módulo como suma de los resultados de los indicadores de logro en cada una de las actividades.

|                                                           | UT 1 | UT 2 | UT 3 | UT 4 | UT 5 | UT 6 | FFE - Proyecto final | Total |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-------|
| RA 1                                                      | 90   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10                   | 100   |
| RA 2                                                      | 0    | 90   | 0    | 0    | 0    | 0    | 10                   | 100   |
| RA 3                                                      | 0    | 0    | 90   | 0    | 0    | 0    | 10                   | 100   |
| RA 4                                                      | 0    | 0    | 0    | 90   | 0    | 0    | 10                   | 100   |
| RA 5                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 90   | 0    | 10                   | 100   |
| RA 6                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 90   | 10                   | 100   |
| Calificación del módulo: media ponderada de todos los RA. |      |      |      |      |      |      |                      | 100   |

El desarrollo de la tabla muestra de manera detallada los porcentajes de cada RA que se trabajan en cada UT (por ejemplo, 90 % de RA 1 en UT 1, y el 10% en las FFE o en el proyecto Final en caso de no realizarse las FFE.)

Se considera imprescindible garantizar una retroalimentación continua y significativa al alumno a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se ha establecido un sistema de evaluación formativa basado en la valoración detallada de cada actividad individual y de cada Unidad de Trabajo (UT), calificadas todas ellas sobre un total de 10 puntos. Este enfoque permite que el alumno pueda disponer en todo momento de una visión clara y objetiva sobre el estado real de su desempeño académico.

Gracias a esta estructura, el alumno no deberá esperar al final del trimestre o del módulo para conocer su evolución, sino que recibirá información precisa y concreta tras cada tarea realizada, lo que refuerza el proceso de mejora continua. Al finalizar cada Unidad de Trabajo, se le entregará además una valoración global que refleje su grado de logro respecto a los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje correspondientes, destacando sus puntos fuertes y señalando aquellas áreas que requieren mayor atención o esfuerzo.

Este sistema de retroalimentación constante tiene como finalidad no solo mejorar el rendimiento, sino también favorecer un aprendizaje más autónomo, consciente y personalizado, permitiendo al alumno ajustar sus estrategias de estudio y sus hábitos de trabajo en función de las evidencias recibidas. Se trata, por tanto, de una herramienta pedagógica clave para fomentar la autorregulación, la motivación y el compromiso con su propio proceso formativo.

Este el cálculo de la nota de una actividad i dentro de una Unidad de Trabajo (UT), considerando los distintos indicadores de logro que componen dicha actividad y su peso relativo dentro de la unidad según la tabla de evaluación continua de la asignatura que se basará en los porcentajes de los indicadores.

| UT   | RA   | Criterio de Evaluación | Porcentaje Indicador 1 | Porcentaje Indicador 2 | Porcentaje Indicador 3 | Porcentaje Indicador 4 | Porcentaje Indicador 5 | Porcentaje Indicador 6 | NOTA UT | Peso Actividad 1 | Peso Actividad 2 | Peso Actividad 3 | Peso Actividad 4 | Peso Actividad 5 | Peso Actividad 6 |
|------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| UT 1 | RA 1 | a)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   | 10      | 3,5              | 1                | 0,5              | 0,5              | 0,4              | 0,1              |
| UT 1 | RA 1 | b)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 1 | RA 1 | c)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 1 | RA 1 | d)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 1 | RA 1 | e)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,19                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 2 | RA 2 | a)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   | 10      | 3,5              | 1                | 0,5              | 0,5              | 0,4              | 0,1              |
| UT 2 | RA 2 | b)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 2 | RA 2 | c)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 2 | RA 2 | d)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 2 | RA 2 | e)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,19                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 3 | RA 3 | a)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   | 10      | 3,5              | 1                | 0,5              | 0,5              | 0,4              | 0,1              |
| UT 3 | RA 3 | b)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 3 | RA 3 | c)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UT 3 | RA 3 | d)                     | 2,29                   | 2,86                   | 2,86                   | 3,43                   | 4,29                   | 4,29                   |         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|      |      |    |      |      |      |      |      |      |    |     |   |     |     |     |     |
|------|------|----|------|------|------|------|------|------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| UT 3 | RA 3 | e) | 2,29 | 2,86 | 2,86 | 3,43 | 4,29 | 4,19 | 10 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| UT 4 | RA 4 | a) | 1,9  | 2,38 | 2,38 | 2,86 | 3,57 | 3,57 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 4 | RA 4 | b) | 1,9  | 2,38 | 2,38 | 2,86 | 3,57 | 3,57 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 4 | RA 4 | c) | 1,9  | 2,38 | 2,38 | 2,86 | 3,57 | 3,57 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 4 | RA 4 | d) | 1,9  | 2,38 | 2,38 | 2,86 | 3,57 | 3,57 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 4 | RA 4 | e) | 1,9  | 2,38 | 2,38 | 2,86 | 3,57 | 3,57 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 4 | RA 4 | f) | 1,9  | 2,38 | 2,38 | 2,86 | 3,57 | 3,61 | 10 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| UT 5 | RA 5 | a) | 2,29 | 2,86 | 2,86 | 3,43 | 4,29 | 4,29 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 5 | RA 5 | b) | 2,29 | 2,86 | 2,86 | 3,43 | 4,29 | 4,29 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 5 | RA 5 | c) | 2,29 | 2,86 | 2,86 | 3,43 | 4,29 | 4,29 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 5 | RA 5 | d) | 2,29 | 2,86 | 2,86 | 3,43 | 4,29 | 4,29 |    |     |   |     |     |     |     |
| UT 5 | RA 5 | e) | 2,29 | 2,86 | 2,86 | 3,43 | 4,29 | 4,19 |    |     |   |     |     |     |     |

Nota: Es importante destacar que esos porcentajes pueden modificarse si por necesidades del desarrollo de la clase no se es posible realizar 6 actividades en cada UT y/o tener 6 evidencias para cada RA.

### 3. Convocatorias de evaluación.

El alumnado dispondrá de dos convocatorias, 1ª final y 2ª final (Las fechas se ajustarán al calendario aprobado por el centro), conforme a la normativa. Cuando no se disponga de evidencias suficientes de evaluación continua, se realizará una prueba integradora teórico-práctica que abarque los RA pendientes, pudiendo requerirse entregas practicas previas. Las fechas concretas las aprobará la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro.

El alumnado siempre podrá hacer uso del derecho a renuncia de evaluación, cuando, por causa motivada, lo solicite en tiempo y forma a la dirección del centro, y ésta se la conceda.

La calificación de cada evaluación se realizará en función del grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje (RA) establecidos para el módulo, conforme a los criterios de evaluación e indicadores asociados. Para cada Unidad de Trabajo (UT) se definen los porcentajes correspondientes a los indicadores de logro, tal y como queda recogido en la tabla de ponderaciones adjunta.

Será condición necesaria para superar el módulo que la media ponderada de todos y cada uno de los RA alcanzados sea igual o superior a cinco puntos sobre diez (5,0/10). La nota final de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de los RA alcanzados en los distintos

RA trabajados hasta el momento, truncando los decimales. En caso de no alcanzarse la calificación mínima, la evaluación será objeto de recuperación.

En el caso de existir varias actividades asociadas a un mismo indicador o RA, se calculará la media ponderada de las mismas en función de sus pesos. Cada RA tendrá un peso específico dentro de la nota de la UT y, a su vez, en la nota global del módulo, según se detalla en la tabla de porcentajes y pesos.

De esta forma, la evaluación se asegura objetiva, formativa y continua, vinculando directamente las evidencias de aprendizaje con los resultados de aprendizaje y garantizando que la calificación refleje el nivel real de adquisición de las competencias profesionales del módulo.

## 4. Criterios de calificación

La calificación se realizará mediante la suma ponderada de los indicadores de logro alcanzados. Cada RA contribuye a la nota final según el porcentaje establecido en la tabla ponderaciones por cada uno de los indicadores de logro. Será necesario obtener al menos un 5/10 en el conjunto de evidencias vinculadas a cada indicador de logro de cada RA para considerarlo superado.

## 5. Recuperación

En caso de no superar una evaluación, el alumnado deberá recuperar los RA no alcanzados. La recuperación consistirá en actividades, entregas y/o pruebas específicas que garanticen la superación de los indicadores pendientes en la convocatoria de recuperación.

La recuperación se realiza al final de la última evaluación en los días seleccionados a tal fin. Para la superación de esta prueba, será condición imprescindible la presentación y validación de las evidencias requeridas en formato y fecha (propuesto con anterioridad a la prueba de recuperación) para la superación de los RAs. Se podrá proponer la entrega de ejercicios adicionales. En caso de no producirse estas entregas, el profesorado no dispondrá de las evidencias necesarias para acreditar los Resultados de Aprendizaje (RA) vinculados, por lo que la evaluación se considerará no superada.

Para que la recuperación sea válida, el alumno debe entregar todas las tareas pendientes en la fecha fijada.

## 6. Resumen y puntualizaciones

La calificación del alumnado se realizará en función del grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje (RA) que aplica a cada Unidad de Trabajo, de acuerdo con los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos en la tabla de ponderaciones. Cada RA se valorará a partir de evidencias obtenidas mediante distintas actividades evaluables, integrando los instrumentos de evaluación utilizados para medir los indicadores de logro y calificar el módulo.

### a. Evidencias de aprendizaje

Los instrumentos de evaluación utilizados para medir los indicadores de logro y calificar el módulo entregados a través del aula virtual constituirán evidencias directas del proceso de aprendizaje.

Si la práctica no se entrega, no existirá evidencia para evaluar ni calificar los indicadores de logro.

El retraso en la entrega supondrá una penalización en la calificación de la actividad según la rúbrica establecida, pudiendo restar entre un 10% y un 50% de la nota de la misma, en función del tiempo transcurrido. En ningún caso esta penalización supondrá la imposibilidad de acreditar el resultado de aprendizaje, pero sí afectará a la calificación final de la evidencia.

Las defensas orales, exposiciones y trabajos complementarios servirán para evidenciar competencias transversales, como la comunicación técnica y la capacidad de análisis, etc.

### b. Condiciones de Superación

Para que la ponderación de los RA pueda aplicarse, el alumno deberá haber alcanzado al menos 5 puntos sobre 10 en la prueba específica asociada al RA principal de la evaluación.

Será necesario haber entregado todas las prácticas evaluables vinculadas a los RA de la unidad de trabajo. En caso contrario, evaluación se considerarán no superada.

La nota final de cada evaluación será la media ponderada de las evidencias recogidas para evaluar todos y cada uno de los RA alcanzados, truncando los decimales, de acuerdo con los porcentajes recogidos en la tabla de indicadores y pesos.

De este modo, la calificación garantiza una correspondencia directa entre los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las evidencias recogidas, asegurando un proceso de evaluación objetivo, continuo y formativo.

### c. Puntualidad y asistencia

La puntualidad y la asistencia se considerarán en la medida en que afecten a la obtención de evidencias y al cumplimiento de plazos (indicadores de RA). Las faltas de convivencia se tramitan por el RRI.

### d. Situaciones extraordinarias

Se considerarán situaciones extraordinarias aquellas que alteren el normal desarrollo del módulo. Estas situaciones se pueden calificar como leves o graves.

- Aspectos relacionados con la actitud y la responsabilidad: se valorará la implicación del alumnado en la realización de tareas, la constancia, la atención en clase y el respeto a las normas de funcionamiento del aula. Comportamientos como la dejadez en la realización de tareas, la falta de atención continuada o interrupciones reiteradas podrán reflejarse negativamente en los indicadores vinculados a la responsabilidad y la participación activa en el aprendizaje, afectando a la calificación de los Resultados de Aprendizaje (RA) correspondientes.
- Comportamientos contrarios a la convivencia: situaciones de mal comportamiento en el aula o incumplimiento grave de las normas de convivencia serán gestionadas conforme al Reglamento de Régimen Interno (RRI) del centro. Dichas conductas podrán implicar la expulsión temporal del aula, la repetición de actividades o la adopción de medidas correctoras, sin perjuicio de que la falta de participación y cumplimiento en dichas actividades tenga reflejo en la evaluación de los RA asociados.

### e. Instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para medir los indicadores de logro y calificar el módulo, Actividades: ejercicios, esquema, resumen, trabajos, exposiciones, pruebas, etc.

Las actividades realizadas, a no ser que se identifiquen como trabajo de grupo, son individuales, por lo que la copia de una actividad, memoria o examen supondrá una calificación de 0(cero) puntos en la evaluación. Este criterio se aplicará tanto al alumno que realiza la copia como al compañero que lo ha facilitado.

Se pondrá una fecha tope de entrega de ejercicios, (ejercicios, esquema, resumen, trabajos, exposiciones, etc.) siempre se podrán entregar antes, si no están hechos después de cerrado el plazo de entrega no existirá evidencia de superación de los indicadores de logro y por lo tanto tendrá una calificación de cero. Los ejercicios deberán ser entregados antes de la prueba específica del UT correspondiente.

En caso de no presentarse la evidencia de los instrumentos de evaluación utilizados para medir los indicadores de logro y calificar el módulo, la evaluación se considerará no superada. Para la recuperación, el alumnado deberá entregar las actividades pendientes junto con las que el profesorado indique, con el fin de poder acreditar la adquisición de los RA.

Siempre que no se indique otra cosa, los ejercicios se entregarán a través del aula virtual (indicando en el nombre del archivo como en el documento, la asignatura, tema, nombre y apellidos del alumno) ej: SEG Actividad X UTx PEPA FLORES) si no se envía así no se corrige hasta que se modifique.

A lo largo de las unidades se podrá solicitarse realizar ejercicios, así como resúmenes o esquemas de los temas, algunos serán evaluables otros no, pero es necesario la presentación de todos en fecha.

El profesor no estará pendiente de si se ha entregado o no los ejercicios, es responsabilidad del alumno de asegurarse que los ejercicios se han entregado mediante el Aula virtual.

En el caso de que se tenga sospecha clara o evidencia de que dos o más alumno/as entreguen ejercicios o trabajos muy similares o iguales la evaluación de actividad sufrirá una penalización para ambos alumnos. Esta penalización, se concreta en no tener en cuenta esta evidencia para la obtención de los indicadores de logro implicados.

Se podrá solicitar de nuevo toda actividad que presente alguna de las siguientes circunstancias:

- No se ha entregado en la fecha propuesta.
- No presenta todos los apartados propuestos en el enunciado de la misma.
- El documento/memoria presenta numerosas faltas de ortografía.
- El documento entregado no responde a las expectativas.

Los trabajos voluntarios que se propongan podrán considerarse como evidencias adicionales de aprendizaje, permitiendo mejorar la calificación de los Resultados de Aprendizaje (RA) vinculados a la actividad. Su aportación podrá reflejarse en la nota de la evaluación, en la medida en que contribuyan a acreditar mejor los criterios de evaluación establecidos.

## f. Trabajo en equipo.

Cuando se proponga un trabajo en equipo, la calificación combinará la valoración del producto grupal con la valoración individual de la aportación de cada alumno, de acuerdo con la rúbrica establecida. En caso de que algún componente del grupo no participe de manera activa o muestre falta de implicación en el desarrollo de la práctica, esta circunstancia se reflejará en su calificación individual, sin perjudicar al resto del grupo. De este modo, cada alumno verá reconocida su contribución personal al logro de los Resultados de Aprendizaje (RA).

## g. Presentación o realización de ejercicios obligatorios fuera de plazo.

Los ejercicios y trabajos evaluables, tanto individuales como en grupo, constituyen evidencias necesarias para valorar el grado de adquisición de los Resultados de Aprendizaje (RA). Por tanto, su entrega es obligatoria para poder aplicar los criterios de la evaluación continua.

En caso de presentarse fuera de plazo, las evidencias podrán ser valoradas, pero la calificación tendrá en cuenta este incumplimiento en los indicadores relacionados con la responsabilidad, la organización y el cumplimiento de plazos.

La no entrega de algún trabajo evaluable podrá impedir la acreditación de los RA vinculados, lo que supondrá la no superación de la evaluación y, en consecuencia, del módulo en el proceso de evaluación continua.

## h. Alumnos que no aporten evidencias necesarias.

En aquellos casos en los que el alumnado no aporte las evidencias necesarias para aplicar el procedimiento de evaluación continua, se establecerá un sistema alternativo de evaluación que garantice la posibilidad de acreditar los Resultados de Aprendizaje (RA). Para ello, se podrá recurrir a una prueba integradora de carácter teórico-práctico que abarque los RA de la evaluación, así como a la presentación de determinadas actividades o trabajos evaluables que resulten imprescindibles. La superación de esta prueba y la entrega de dichas evidencias en el formato y plazo establecidos serán condiciones necesarias para considerar aprobada la evaluación. Si no se entregan, la calificación de los criterios de evaluación implicados tendrá una nota de 0.

## 7. Consideraciones a tener en cuenta

Se garantizará la objetividad y transparencia de la evaluación mediante la aplicación de criterios previamente establecidos y vinculados a los Resultados de Aprendizaje (RA). Para la recogida de evidencias se podrán emplear diferentes instrumentos, como la observación directa, escalas de valoración, rúbricas, listas de cotejo o estándares de calidad, etc.

En el caso de las prácticas de programación y desarrollo, la calidad del trabajo podrá valorarse en función de factores de referencia recogidos en estándares como la ISO/IEC 25000 (funcionalidad, seguridad, usabilidad, eficiencia y mantenibilidad). En cualquier caso, será imprescindible que la práctica alcance un nivel mínimo de funcionalidad, es decir, que ejecute correctamente la operación básica prevista, para que puedan evaluarse el resto de los aspectos de calidad asociados al RA.

## 8. Rubricas y métricas generales

La evaluación del módulo se estructura en tres capas: RA, con un peso definido en la nota final; indicadores, que concretan cada RA con su ponderación; y evidencias, evaluadas mediante rúbricas específicas (ISO para prácticas, trabajos, exposiciones). Las tablas de referencia incluyen: Ponderaciones\_RA (RA, peso, UT, instrumentos), Mapeo\_RA\_Indicadores (RA, indicador, descripción, peso) y rúbricas (dimensión, nivel, descriptor y peso). Cada rúbrica mantiene una escala única (4-3-2-0 o 10-5-0) con pesos que suman 100%. La puntualidad se evalúa como indicador (10–20%) o con penalizaciones escalonadas, evitando topes fijos. El cálculo es progresivo: evidencia → indicador → RA → módulo (media ponderada).

Estructura por capas

- Capa RA → define el peso de cada Resultado de Aprendizaje en la nota final del módulo.
- Capa Indicadores → dentro de cada RA, define qué indicadores y con qué peso medirá el logro.
- Capa Evidencias/Instrumentos → aplica la rúbrica correspondiente (ISO para prácticas, Trabajos/Artículos, Exposiciones) para obtener la nota de cada evidencia.

Campos imprescindibles en cada tabla

- Ponderaciones\_RA: RA | Peso\_RA\_% | UT\_relacionadas | Instrumentos\_asociados.
- Mapeo\_RA\_Indicadores: RA | Indicador | Descripción\_indicador | Peso\_en\_RA\_%.
- Rúbricas (todas): Dimensión/Factor | Nivel (4-3-2-0 o 10-5-0) | Puntuación | Descriptor | Peso\_% (o Peso\_factor ISO).

### Escalas y pesos

- Mantén una sola escala por rúbrica (p.ej., 4-3-2-0 en trabajos/expos; 10-5-0 en ISO), con pesos que sumen 100% por evidencia.
- Se penaliza la impuntualidad con un indicador de plazos de forma escalonada (-10% ≤1 semana, -20% >2 semana... ).
- Nota evidencia =  $\Sigma (\text{Puntuación\_nivel} \times \text{Peso\_dimensión}) / \Sigma \text{Pesos\_dimensión}$ .
- Nota indicador = media ponderada de sus evidencias.
- Nota RA = media ponderada de sus indicadores.
- Nota final módulo = media ponderada de los RA.

En resumen: la nota final del módulo es una media ponderada de todos los RA, siempre que todos se superen. La nota de cada RA, sera una media ponderada de las evidencias recogidas de los criterios de evaluación.



**Prácticas técnicas (calidad del software, ISO 9126/25000)**

| Factor de calidad     | Indicador de logro                                 | Nivel básico (0)                   | Nivel intermedio (5)                | Nivel avanzado (10)                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Funcionalidad</b>  | La aplicación realiza las operaciones previstas    | No ejecuta la operación básica     | Ejecuta la operación básica         | Implementa funcionalidades adicionales correctamente |
| <b>Seguridad</b>      | La aplicación es robusta y tolerante a fallos      | No es tolerante a fallos           | Soporta algunos errores de usuario  | Es robusta frente a errores y fallos                 |
| <b>Usabilidad</b>     | La aplicación resulta comprensible para el usuario | No es intuitiva                    | Es intuitiva                        | Incluye ayudas, leyendas o guías de uso              |
| <b>Eficiencia</b>     | Uso de recursos de programación                    | Uso excesivo de variables o bucles | Uso contenido de variables o bucles | Uso optimizado de variables y estructuras            |
| <b>Mantenibilidad</b> | Claridad y legibilidad del código                  | Nombres no descriptivos            | Nombres descriptivos                | Nombres descriptivos y código comentado              |

**Trabajos y artículos escritos**

| Dimensión                                             | Excelente (4)                                                                             | Bien/Avanzado (3)                                                        | Satisfactorio (2)                                               | Mejorable/Novel (0)                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Título / Presentación</b>                          | Creativo y representativo; portada clara con todos los datos                              | Refleja adecuadamente el tema; portada correcta                          | Refleja el tema, pero con poca elaboración; portada incompleta  | No refleja el tema o sin portada                   |
| <b>Formato y estructura</b>                           | Muy clara, favorece la lectura; lista para publicación sin cambios                        | Clara, con ajustes menores                                               | Deficiencias que dificultan la lectura; requiere varios cambios | Sin estructura clara; poco legible                 |
| <b>Contenido</b><br>(introducción, desarrollo, fotos) | Todos los puntos tratados con información relevante y ejemplos; imágenes/fotos enriquecen | Todos los puntos tratados, con información suficiente e imágenes básicas | Faltan puntos o imágenes; desarrollo insuficiente               | Varios puntos ausentes; sin imágenes ni desarrollo |
| <b>Calidad de la información</b>                      | Información clara, relevante y bien documentada                                           | Información clara, aunque sin ejemplos                                   | Información parcial, sin detalles relevantes                    | Información poco relacionada con el tema           |

## *Incidentes de Ciberseguridad*

|                                   |                                                       |                                       |                                                                  |                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Lenguaje y redacción</b>       | Redacción propia, clara, expresiva y adecuada al tema | Redacción clara y mayormente original | Redacción aceptable, pero con tramos poco expresivos o sin citar | Redacción deficiente o con uso indebido de copia |
| <b>Imágenes y gráficos</b>        | Claros, precisos y enriquecen el texto                | Correctos y ayudan a la comprensión   | Presentes, pero poco relevantes                                  | Incorrectos o no aportan                         |
| <b>Referencias bibliográficas</b> | Todas las fuentes citadas correctamente               | Mayor parte de las fuentes citadas    | Algunas fuentes citadas                                          | No se citan fuentes                              |
| <b>Derechos de autor</b>          | Indica claramente los derechos de todas las fuentes   | Indica la mayoría de los derechos     | Indica algunos                                                   | No indica derechos                               |

### Exposiciones orales

| Dimensión                             | Experto (4)                                                                       | Avanzado (3)                                                               | Aprendiz (2)                                                         | Novel (0)                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Preparación y dominio del tema</b> | Demuestra dominio sólido; expone con claridad y seguridad, sin errores relevantes | Exposición fluida y correcta, con pocos errores; usa el soporte como apoyo | Expone con dudas o rectificaciones frecuentes; depende de la lectura | No demuestra preparación; lectura continua |
| <b>Interés y comunicación</b>         | Mantiene la atención e interacción durante toda la exposición                     | Mantiene interés en gran parte de la exposición; interacción puntual       | Le cuesta mantener el interés; exposición monótona                   | No interactúa; público desconecta          |
| <b>Claridad de la voz</b>             | Voz clara, entonación adecuada, buena vocalización                                | Voz clara y comprensible                                                   | Se entiende con dificultad en algunos momentos                       | Voz poco clara o difícil de comprender     |

### *Incidentes de Ciberseguridad*

|                                 |                                                                                  |                                                            |                                              |                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Gestión del tiempo</b>       | Ajuste perfecto al tiempo previsto, con cierre que resume ideas                  | Ajuste correcto, aunque cierre algo precipitado o alargado | Exposición demasiado breve o demasiado larga | No controla el tiempo      |
| <b>Uso de soportes visuales</b> | Soportes variados, de calidad y bien integrados (presentación, multimedia, etc.) | Soportes adecuados y comprensibles                         | Soportes básicos o poco variados             | Sin soportes o inadecuados |